

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ

«МОСКОЛЛЕКТОР.НЕЙРОКОНТУР»

Локальный демонстрационный прототип для анализа телеметрических признаков, показа ML-оценок и формирования черновиков диспетчерских действий. Целевые метки модели сформированы алгоритмически по будущей телеметрии и не подтверждают реальные ремонты, аварии или предотвращённые события.

Заказчик решения	АО «Москоллектор», Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Команда разработки	Vector (Капитан, ML/Backend Lead, Data Engineer, GIS Architect, DevOps)
Объект автоматизации	Инфраструктура по описанию кейса; фактические данные и геопривязка заказчика не проверялись
Нормативная база	Применимые регламенты и требования требуется согласовать; соответствие стандартам не заявляется
Технологический стек	Python 3.10, FastAPI, LightGBM, Scikit-learn, React 18, TypeScript, Leaflet, Docker
Статус готовности	Локальный прототип: REST API, Web UI и экспериментальный ML-скоринг; производственное внедрение и SLA не подтверждены

1. Введение и актуальность задачи

В описании кейса заказчика указаны подземные коммуникационные коллекторы Москвы протяжённостью около 825 км и их инженерная инфраструктура. Эти сведения приведены как контекст технического задания и не являются результатом независимой проверки команды.

Техническое задание описывает СМБУ и большой поток показаний датчиков. Представленный прототип работает с доступным локальным набором признаков и демонстрационными сценариями; подключения к рабочей системе мониторинга АО «Москоллектор» нет.

Ограничения доказательной базы

- В предоставленном наборе нет подтверждённых актов ремонтов, выездов или внешних СММС/1С:ТОИР результатов. Поэтому доля ложных тревог, количество предотвращённых инцидентов и операционная экономия заказчика не измерены.
- Суммы 18 500 Р за выезд и 3 200 Р за плановое обслуживание используются только как сценарные вводные в арифметическом примере ниже. Их источник, применимость и актуальные нормативы требуется подтвердить с заказчиком.
- В прототипе не настроен обмен со SCADA/СМБУ и нет работающего контура предиктивного мониторинга объекта. Модель оценивает записи локального набора; реальные условия эксплуатации и безопасность реакции требуют отдельной проверки.
- Пикетаж, назначение службы и демонстрационная карта не подтверждены геоданными заказчика. Прототип показывает условные маршруты процесса и черновики, а не навигацию бригады или согласованную диспетчерскую маршрутизацию.

Цель прототипа — показать обработку сигналов, ML-скоринг и действия специалиста в локальном интерфейсе. Это не подтверждённая промышленная система, не доказательство подавления ложных срабатываний и не заявление о соответствии ГОСТ или другим стандартам.

2. Архитектура решения и технологический стек

Локальная архитектура прототипа разделена на backend API, ML-скоринг, файлы демонстрационных данных и React-интерфейс. Микросервисность, автономная эксплуатация в закрытом контуре и готовность к производственному развёртыванию не подтверждены.

Слой архитектуры	Компоненты и технологии	Функциональное назначение
Слой сбора и фильтрации (Ingestion & Fast Stream)	Python 3.10, AsyncIO, Rolling Window Chatter Filter	Обработка локальных демонстрационных сигналов и первичная проверка временных/дискретных признаков; поведение на потоке СМБУ не валидировано
ML-контур прогнозирования (AI Core Engine)	LightGBM, Scikit-learn, Joblib, 3-way temporal validator	Расчёт риск-оценки по признакам канала и отображение результата; тестовая цель — проху-разметка, не подтверждённый отказ
Служба управления работами (Business Logic)	FastAPI REST API, Dispatcher Confirmation Engine, Tickets DB	Локальные API-действия и черновики заявок; регламенты, пикетаж и маршрутизация требуют проверки заказчиком
Интерфейс диспетчера ОДС (Presentation Layer)	React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Leaflet GIS, Lucide	Локальная демонстрационная карта, сценарии и журнал действий; нет связи с рабочей GIS/SCADA/СММС

Импортонезависимость и технологический суверенитет

Состав зависимостей и совместимость с целевыми отечественными ОС, процессорными архитектурами, требованиями КИИ и закрытым контуром требуют отдельной сборки и испытаний. Настоящий локальный запуск таких испытаний не заменяет.

3. Методы обработки данных и фильтрации телеметрии

Метрики модели рассчитаны для 11 485 каналов в train, validation и held-out test. Для разбора происхождения отдельных проху-меток сформирован файл backend/data/reconciliation_ground_truth.json генератором python -m scripts.build_reconciliation_json: просмотрено 7 млн строк исходного CSV, приложены примеры проху TP/FP/TN. CSV не поставляется в Git. Сверка с телеметрией не устанавливает факт ремонта или физического отказа.

Алгоритм подавления высокочастотного дребезга (Chatter Filtering)

Прототип содержит признаки и локальные сценарии для анализа кратковременных изменений дискретных сигналов. Наблюдение таких изменений само по себе не доказывает дребезг контакта, причину тревоги или отсутствие опасного события.

Демонстрационный фильтр помечает кандидатов на шум по заданным параметрам и оставляет решение специалисту. Его метки не отменяют реальный выезд и не являются подтверждённой классификацией событий СМБУ.

Анализ и физическая природа временных аномалий «1970-01-01»

В признаках встречаются некорректные временные значения, в том числе epoch 1970 года. Это наблюдение по данным, а не установленный аппаратный диагноз.

- Наличие epoch-метки не позволяет определить, вызвана ли она сбросом часов, экспортом или обработкой данных. Причина требует сверки с источником и журналами оборудования.
- В отчёте модели есть признак date_corruptions. Его наличие не доказывает физическую деградацию питания и не подтверждает прогноз отказа в заданный срок.

4. Математическое моделирование и валидация без заглядывания в будущее

Оценка использует временное разделение train/validation/test, указанное в metrics_report.json. Это снижает риск утечки между временными частями, но не заменяет независимый аудит данных и методики.

Протокол разделения данных (3-Way Temporal Split)

Временные интервалы и целевые метки трактуются как экспериментальная проху-разметка по будущей телеметрии:

- Обучающая часть: даты, размеры выборки и 120 проху-positive меток приведены в отчёте модели. Это алгоритмические целевые значения, не подтверждённые случаи ремонта или аварии.
- Валидационная часть: 105 проху-positive меток по отчёту модели; используется для выбора порога. Метки не подтверждены эксплуатационными актами.
- Held-out test: признаки ограничены датами по 28 января; 174 проху-positive канала сопоставлены с будущей телеметрией в окне 29–31 января. Положительная метка означает совпадение с алгоритмическим правилом, а не подтверждённый инцидент.

Анализ метрик в условиях экстремального дисбаланса классов

Для модели тестовый набор содержит 11 485 каналов, из них 174 (1,51%) имеют положительную проху-метку по будущей телеметрии. Внешних актов закрытия ремонтов/выездов нет; физическое предотказное состояние по этой разметке не подтверждено.

При редких положительных метках одной ассурасу недостаточно. Отчёт содержит PR-AUC, ROC-AUC, precision и recall; их следует читать как качество воспроизведения алгоритмической проху-цели на отложенной части.

Модель (порог)	ROC-AUC	PR-AUC	Recall	Precision
Zero-rule (baseline)	—	—	0,0%	0,0%
Logistic Regression (0,80)	0,8247	0,1898	67,82%	14,82%
Random Forest (0,7695)	0,7335	0,1606	10,34%	45,00%
LightGBM (0,845)	0,7710	0,1679	18,97%	23,24%

LightGBM на held-out test при пороге 0,845: PR-AUC 0,1679, ROC-AUC 0,7710, precision 0,2324, recall 0,1897. Результат относится к проху-меткам, не к реальным авариям или ремонтам.

Разъяснение по разделу 10.3 Технического задания

Порог — параметр компромисса, а не переключатель гарантированной точности. При рабочем tau = 0,42 у LightGBM precision 8,23%, recall 31,61% (55 TP, 613 FP, 119 FN, 10 698 TN относительно проху-меток). Значения precision/recall зависят от порога и состава данных; перенос на реальные процессы не проверен.

5. Быстродействие сервиса и соответствие SLA

Локальный benchmark отчёта: пакетный расчёт 11 485 каналов — 62,86 мс, P95 — 70,65 мс; одиночный канал — 1,498 мс, P95 — 2,585 мс. Это замер инференса на тестовом стенде, а не SLA или сетевое испытание у заказчика.

Показатель	Контекст	Локальный результат
Пакетный инференс (11 485 каналов)	Локальный benchmark; не SLA сети заказчика	62,86 мс (P95 70,65 мс)
Один канал	Локальный benchmark	1,498 мс (P95 2,585 мс)
Throughput инференса	Локальная оценка	182 697 каналов/с
HTTP loopback (500 запросов, 20 воркеров)	TCP loopback, локальный стенд	111,3 RPS; P50 171,76 мс; P95 252,44 мс

Отчёт также приводит throughput инференса 182 697 каналов/с и отдельный HTTP loopback тест: 500 запросов, 20 воркеров, 111,3 RPS, P50 171,76 мс, P95 252,44 мс. Эти стендовые числа не описывают задержку производственной сети.

6. Диспетчерское решение и локальные демо-учётки

Принцип безопасного локального демо: модель показывает кандидата/оценку, а решение остаётся за специалистом. Прототип не отменяет выезды и не заявляет соответствие стандартам или регламентам заказчика.

В интерфейсе специалист может просмотреть результат локального сценария и сформировать черновик. Прототип не принимает решение об отмене выезда и не заменяет аварийный регламент.

- Модель выдаёт риск-оценку и доступные факторы признаков. Рекомендация и объяснение не подтверждены техническим специалистом и не устанавливают причину события.
- Для некоторых действий прототип запрашивает демо-ИД и шестизначный PIN из локально настроенного реестра. Это демонстрационная проверка реквизитов, а не корпоративная аутентификация, полноценная 2FA или подтверждение роли в ОДС.
- Локальный журнал и SHA-256 механизм предназначены для демонстрации фиксации действий. Они не заявляются как сертифицированный, неизменяемый или соответствующий ГОСТ журнал аудита.

7. Автоматизация ремонтно-восстановительных работ по отраслевому регламенту ТОиР

Рекомендации по техническому обслуживанию и наряд-заказы в прототипе демонстрационные. Их нельзя считать подтверждённым применением регламента отраслевому регламенту ТОиР или согласованной производственной инструкцией.

Автоматическая привязка к пикетажу (ПК1–ПК120)

Пикетаж и координаты на карте условные. Прототип не содержит проверенной геопривязки каналов к реальной сети и не предназначен для поиска места работ бригадой.

Маршрутизация бригад и спецификация ЗИП

Некоторые сценарии формируют черновик заявки локального демо. Создание черновика не подтверждает выполнение работ, выезд, расход материалов или закрытие заявки в системе заказчика.

- Назначение профильной службы показано как пример интерфейсного workflow; правила распределения не согласованы с заказчиком и не проверены на фактических нарядах.
- Список запасных частей и материалов в демонстрации не подтверждён складскими каталогами и техническими регламентами заказчика.
- Временные и денежные значения обслуживания — сценарные вводные, а не подтверждённые нормы или цены заказчика.

8. Оценка экономической эффективности и окупаемости

Экономический пример ниже — сценарная арифметика на вводных, которые не подтверждены бухгалтерскими данными, тарифами или статистикой выездов заказчика. Он не показывает реализованную экономию.

Параметр сценария	Условная вводная	Ограничение
Стоимость выезда	18 500 Р	Источник и применимость не подтверждены
Стоимость планового ТО	3 200 Р	Не подтверждённый тариф/норматив
Разница в примере	15 300 Р на условный случай	Не измеренная экономия
Годовой диапазон при 230–310 случаях/мес.	42,2–56,9 млн Р/год (арифметическая оценка)	Частота, предотвращаемая доля и эффект не проверены; ROI/payback не рассчитывались

При условных 230–310 случаях в месяц, разнице 15 300 Р между вводами 18 500 Р и 3 200 Р, арифметический диапазон равен 42,2–56,9 млн Р в год. Не подтверждены ни сами вводные, ни доля случаев, которые можно изменить; стоимость внедрения, окупаемость и ROI не рассчитаны.

9. Нормативно-правовое соответствие и защита КИИ

Прототип не проходил оценку соответствия 149-ФЗ, 152-ФЗ, требованиям КИИ или стандартам. Настоящий документ не является юридическим заключением или подтверждением выполнения обязательных требований.

- В рабочие SCADA/АСУ ТП АО «Москоллектор» интеграции нет. Локальный интерфейс не подключён к управлению оборудованием; режимы доступа производственной системы не испытывались.
- Карта в демо использует условную топологию. Она не должна интерпретироваться как точная карта коллекторов или как результат проверки режима обращения с геоданными заказчика.
- Наличие demo-ИД в локальном сценарии означает, что проектные файлы и журнал могут содержать тестовые идентификаторы. Для пилота состав данных, доступ, хранение и обработку персональных данных нужно отдельно согласовать и оценить.
- Air-gap, отказ от внешних сервисов и безопасность развёртывания в закрытой сети заказчика не проверялись. Эти свойства нужно подтвердить отдельным проектированием и испытаниями.

10. Инструкция по сборке, установке и запуску

Инструкции ниже предназначены для запуска локальной демонстрации. Перед запуском ознакомьтесь с актуальным README.md; контейнеризацию и эксплуатацию в production следует проверять отдельно.

Вариант 1. Локальный запуск в Docker

Команда из корневого каталога запускает локальный стенд согласно README, если установлены зависимости и требуемые данные. Это не production-конфигурация.

```
docker compose up --build -d
```

Адрес интерфейса и API зависит от локальной конфигурации запуска; актуальные адреса указаны в README.

Вариант 2. Локальный запуск на Windows / Linux

Вариант 2. Локальный запуск Windows / Linux

- Установите зависимости по актуальным инструкциям README. Перед повторным обучением проверьте наличие локальных исходных данных и кэша признаков.
- Соберите frontend из каталога frontend командами package manager, указанными в README.
- Запустите backend локально согласно README. Параметры bind-адреса и доступ из сети нужно выбрать только для локального сценария.

Запуск автоматического тестирования

Проверка API запускается отдельной командой; количество пропусков зависит от локальной настройки demo-учётных данных.

```
python -m pytest tests/test_api.py -v
```

В недавнем прогоне изолированной копии с локальными demo-реквизитами прошло 27 тестов (один warning Starlette); без реквизитов прошло 20 тестов, 7 проверок авторизованных изменений пропущены. Для подробностей локальной настройки см. README. Это результат конкретного прогона, не гарантия для другого окружения.

11. Спецификация программных интерфейсов (REST API)

OpenAPI/Swagger доступен при локально запущенном API; путь и порт указаны в README.

HTTP Метод и URI	Назначение метода	Параметры и возвращаемый результат
GET /api/predictions	Список предиктивных оценок датчиков	Фильтрация по уровню риска, объекту, типу датчика, пагинация.
POST /api/predictions/score	Онлайн-скоринг вектора датчика (Sandbox)	Вход: телеметрические фичи. Выход: риск, латентность (мс), статус.
GET /api/predictions/benchmark	Бенчмарк быстродействия ML-модели	Статистика по 100 итерациям: среднее, P95, пропускная способность.
GET /api/alarms/false-candidates	Очередь кандидатов на ложную тревогу	Выдаёт кандидатов для просмотра; не подтверждает ложность тревоги
POST /api/alarms/confirm	Human-in-the-Loop подтверждение диспетчером	Требует демо-ИД/PIN для локального действия; это не корпоративная аутентификация
GET /api/settings, POST /api/settings	Чтение и изменение параметров системы	Чтение/изменение локальных демо-параметров; тарифы и пороги не нормативны
GET /api/stats/summary	Сводная аналитика и динамический OPEX	Сводка локальных событий/сценарных сумм; не число предотвращённых аварий или подтверждённая экономия

12. Дорожная карта пилотного внедрения

Следующие шаги — предложение для обсуждения, а не согласованный заказчиком план пилота. До пилота нужны доступ к подтверждённым данным, критерии сравнения с фактическими исходами, регламенты, оценка безопасности и письменное согласование.

- Этап 1: согласовать состав данных, допустимый режим доступа, локальное provisioning demo-учётки и критерии аудита.
- Этап 2: провести ограниченный тест на копии/потоке данных, предоставленном и разрешённом заказчиком; решения специалистов не автоматизировать.
- Этап 3: сравнить проху-прогнозы с реальными ремонтами и диспетчерскими решениями; оценить рекомендации, ошибки и экономику по подтверждённым данным.
- Этап 4: решение о масштабировании принимать только после отдельного согласования результатов, интеграций, требований безопасности и финансирования.